2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　先端化学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　12 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

無機化学・分析化学・有機化学・物理化学の中から、専攻部門の科目（第一志望）を含む3科目を選択し、それぞれ別の解答用紙に解答すること。（各解答用紙の上部に、選択した科目を記載すること。）

試験時間　180 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	電卓持込可（ただし、プログラミング機能付は不可）	1枚もの×6	×

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(無機化学)

「無機化学」は[1]～[3]の問題のうち２問を選び、それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

[1] つぎの(1)～(3)の中から２題を選び、解答しなさい。

(1) スピネル構造について、下記の語句および結晶構造図を必ず含めて述べなさい。
また、正スピネルと逆スピネルの違いについても述べなさい。
一般式　ユニットセル　オクタント　各サイトの配位

(2) 格子エンタルピーにおけるクーロンポテンシャルエネルギーの寄与について、アニオンとカチオンとが互い違いに並んだ格子定数 d の１次元結晶を例にして述べなさい。なお、マーデルング定数や数式を用いて説明しなさい。

(3) ネルンストの式について、下記の語句を必ず含めて述べなさい。
電極反応　電池の標準起電力　標準状態　標準電極電位

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(無機化学)

「無機化学」は 1 ～ 3 の問題のうち２問を選び、それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

2　以下の(1)～(3)の問に解答しなさい。

(1) 以下の文章の空欄(ア)～(エ)に当てはまる最も適切な語句 ((エ)は化学式) を解答用紙に書きなさい。また、{中括弧(A)} 内より最も適切な語句を選び、解答用紙に書きなさい。

水素化物は大きく４つに分類される。すなわち、「① (ア) 水素化物」、「② (イ) 水素化物」、「③ (ウ) 水素化物」、および「④その他の水素化物」に分類される。アルカリ金属とアルカリ土類金属の水素化物は「① (ア) 水素化物」であり、主に{(A) イオン結合 ・ 共有結合 ・ 金属結合 } で結合している。Sc、Ti、V、Cr、Y、Zr、Nb、Pd、Lu、Hf、Ta の各遷移金属元素との水素化物は「② (イ) 水素化物」に分類され、水素吸蔵媒体としても期待される。「③ (ウ) 水素化物」の物質例としてはジボラン (化学式 (エ)) が知られている。

(2) 酸化マグネシウムの Mg^{2+} はいくつの O^{2-} に囲まれているか、すなわち「Mg^{2+} の配位数」がいくつか答えなさい。なお、この答えに至る理由を臨界イオン半径比の説明を交えて可能な限り詳しく説明しなさい。(Mg^{2+} のイオン半径は 0.072 nm、O^{2-} のイオン半径は 0.14 nm であるとする。)

(3) 32 種類から構成される点群「32」と「23」の違いについて可能な限り詳しく説明しなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(無機化学)

「無機化学」は 1 ～ 3 の問題のうち2問を選び，それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

3 以下の(1)～(3)の問いに解答しなさい。

(1) Ti(原子番号 22)の電子配置を，軌道を用いて説明しなさい。

(2) 正方晶系の 2 つのブラベー格子を答えなさい。

(3) ルチル型構造(正方晶系)の TiO_2 について，Cu の Kα 線($\lambda = 0.154$ nm)を用いて X 線回折測定を行ったところ，(110)面からの回折が $2\theta = 27.44°$，(101)面からの回折が $2\theta = 36.08°$ に観測された。以下の(ア)～(ウ)の問いに答えなさい。

(ア) “(110)面”が表している面を，図を用いて説明しなさい。

(イ) 格子定数を求めなさい。ただし，計算式を示すこと。

(ウ) ルチル型の TiO_2 の空間群は $P4_2/mnm$ である。この空間群の P の意味を述べなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(分析化学)

「分析化学」は 1 ～ 3 の問題のうち、2 問を選び、それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

1

以下の問いに答えなさい。指定がない限り、字数制限はありません。

(1) 三電極式の測定による電気化学分析において、作用極の種類を 3 つ列挙し、そのうち 1 つについて特徴を述べよ。

(2) 電気化学反応を利用した分析手法を組み込んだ測定装置またはセンサを 1 つ挙げ、その特徴を 100 文字以内で記述し、さらに測定原理の概要について知るところを述べよ。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(分析化学)

分析化学は 1 ～ 3 の問題のうち, 2 問を選び, それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

2 紫外可視分光法に関して, 次の問いに答えよ。

(1) 化合物 A の水溶液(濃度:1.00×10^{-4} mol/L)を厚さ(光路長)1.00 cm の石英セルに入れ, 強度 I_0 の単色光(波長: λ_0)を入射したところ, 透過光の強度は I となった。同様に, 厚さ 2.00 cm の石英セルに同じ水溶液を入れて, 同じ光源の単色光を入射したところ, 透過光の強度は 0.316 I となった。A による光の吸収が Lambert-Beer の法則に従うものとして, 波長 λ_0 における A のモル吸光係数を求めなさい。ただし, 水による光の吸収は無視できるものとする。

(2) ベンゾフェノン $(C_6H_5)_2CO$ のシクロヘキサン溶液の吸収スペクトルを測定したところ, 250 nm に π-π*遷移の吸収ピーク I, 350 nm に n-π*遷移の吸収ピーク II が見られた。

(a) ベンゾフェノンの n-π*遷移について説明しなさい。

(b) ベンゾフェノンのエタノール溶液の吸収スペクトルを測定した場合, ピーク I および II は, シクロヘキサン溶液のスペクトルと比較して, それぞれ短波長シフト, 長波長シフトのいずれの変化になるか, 理由とともに説明しなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(分析化学)

「分析化学」は1～3の問題のうち，2問を選び，それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

3 次の問いに答えよ.

(1) 封入式管球から得られるX線には，固有X線と連続X線が含まれる.
それぞれの発生メカニズムについて適時図を用いて述べなさい.

(2) X線回折法における，ラウエ像について図を用いて知るところを述べなさい.

(3) 面心立方構造を持つ金属試料のX線回折パターンは，(111)面や(200)面などの特定の面について観測される. このことについて，消滅則の下記の式を用いて説明しなさい. なお，一般的に構造因子はミラー指数 h, k, l と散乱因子 f および原子の座標 (x_j, y_j, z_j) を格子定数 a, b, c で割った値 (u_j, v_j, w_j) 用いて以下のように表すことができる. N は単位胞中の原子またはイオンの数である.

$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^{N} f e^{2\pi i(hu_j + kv_j + lw_j)}$$

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(有機化学)

「有機化学」は 1 ~ 3 の問題のうち、2問を選び、それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

1

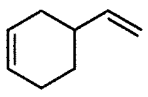
(1) hexane-3,4-diol (3,4-hexanediol) について以下の問いに答えなさい。

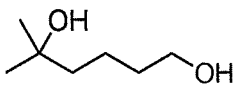
(a) 全ての立体異性体を Fischer 投影式で表しなさい。

(b) *meso* 体を Newman 投影式で表しなさい。その際、ヒドロキシ基が gauche(ゴーシュ)型になる様な立体配座を示しなさい。

(c) *(3S, 4S)*体を Newman 投影式で表しなさい。その際、ヒドロキシ基が gauche(ゴーシュ)型になる様な立体配座を示しなさい。

(2) 次の変換反応の(**ア**)から(**カ**)にあてはまる適切な化学構造式を書きなさい。
また、生成物(**イ**)の生成機構について、電子の流れを用いて説明しなさい。さらに、生成物(**ウ**)の名称について IUPAC 命名法に基づいて命名しなさい。

(a)  MCPBA → (ア)

(b)  cat. H_2SO_4, 分子内反応 → (イ)

(c) (2*S*,3*R*)-2-bromo-3-methylpentane $\xrightarrow[\text{EtOH}]{\text{EtONa}}$ (ウ)

(d) oct-4-yne $\xrightarrow{H_2SO_4\ \text{aq.},\ HgSO_4}$ (エ)

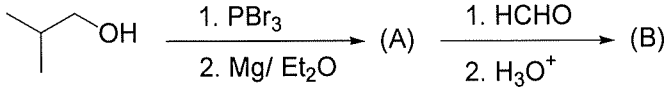
(e)  $\xrightarrow[H_2O\ (\text{溶媒})]{Br_2}$ (オ) $\xrightarrow[\text{EtOH}]{\text{EtONa}}$ (カ)

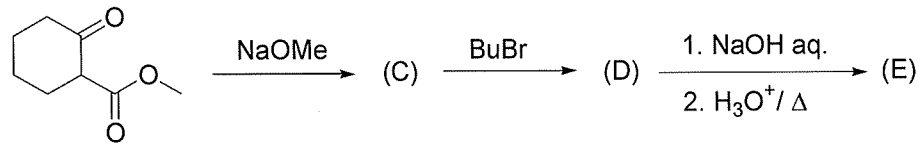
実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(有機化学)

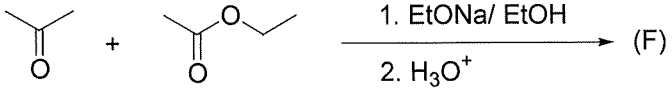
「有機化学」は[1]～[3]の問題のうち，2問を選び，それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

2 次の(1)～(4)の問いに答えなさい。

(1) 次の①～③の反応式に示した(A)～(F)に最も適当な化合物の構造式を記しなさい。なお，それぞれの反応において必要や試薬は十分な量を使用できるものとする。

① 

② 

③ 

(2) 極性物質である *n*-Butyl lithium が無極性溶媒である hexane に溶解することを説明しなさい。

(3) Propene と borane から propanol を合成する方法を説明しなさい。

(4) Ethoxy(trimethyl)silane (Me_3SiOEt)の加水分解により trimethylsilanol (Me_3SiOH)を生成する反応について，次の①，②の問いに答えなさい。

① 塩酸を触媒として加水分解するときの反応機構を示しなさい。

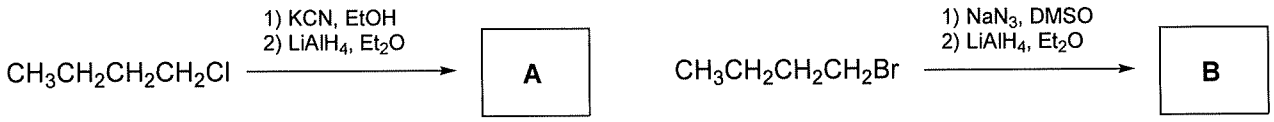
② 水酸化ナトリウムを触媒として加水分解するときの反応機構を示しなさい。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(有機化学)

「有機化学」は [1] ～ [3] の問題のうち２問を選び、それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

[3] 以下の１ ～５の問いに答えなさい。

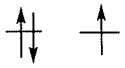
1. 次の反応の主生成物を答えなさい。



2. シクロプロペニルカチオン(π電子数 2)、シクロプロペニルラジカル(π電子数 3)、シクロプロペニルアニオン(π電子数 4)のうち、最も安定なものを答えなさい。また、その理由について例にならってπ分子軌道図と電子配置を示し、次のキーワードを用いて説明しなさい。

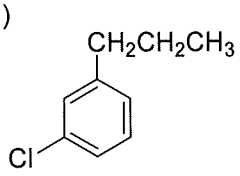
キーワード:結合性軌道、反結合性軌道、芳香族性

例)

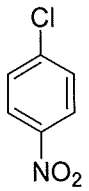


3. 次の化合物をベンゼンから合成するルートを示しなさい。

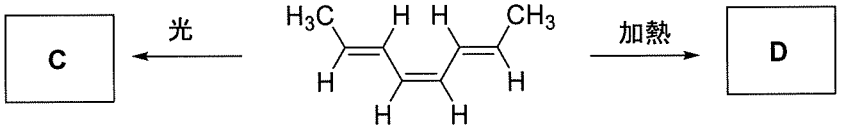
(1)



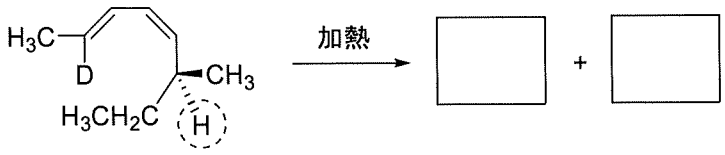
(2)



4. 下記の化合物に対し、光照射または加熱を行うと環状化合物が生成する。空欄の構造式を置換基の立体配置がわかるように示しなさい。



5. 下記の化合物を加熱すると、水素原子の移動によるシグマトロピー転位により２種類の反応生成物が得られる。生成する化合物の構造を置換基の立体配置がわかるように示しなさい。また、このときの機構を軌道の対称性の観点から説明しなさい。



実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(物理化学)

「物理化学」は[1]～[3] の問題のうち、２問を選び、それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

[1]

(1) 理想溶液、実在溶液に関する以下の説明に答えなさい。

(i) A, B からなる２成分混合系が理想溶液として振る舞うと仮定し、それぞれの溶液中での組成を x_A, x_B とする。この時、温度 T において混合ギブスエネルギーΔG_{mix}、混合エンタルピーΔH_{mix}、混合エントロピーΔS_{mix} がどのような式で表されるか説明しなさい（導出過程も述べること）。また、ΔG_{mix}、ΔH_{mix}、およびΔS_{mix} と温度 T の積 $T\Delta S_{mix}$ の組成依存性を示すグラフの概形を示しなさい。

(ii) 実在溶液の性質の理想溶液との違いについて説明しなさい。できるだけ具体的な二成分系の例をあげて説明すること。

(2) ２次反応の反応速度について知るところを述べなさい。

(3) (i)～(iv)の設問の中から２問を選んで説明しなさい。

(i) 反応速度における衝突理論

(ii) 重合反応の反応速度

(iii) $H_2 + Br_2 \rightleftarrows 2HBr$ の反応の反応速度(連鎖反応)

(iv) モル沸点上昇(沸点上昇定数)

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(物理化学)

「物理化学」は 1 ～ 3 の問題のうち **2 問**を選び, それぞれ別の**解答用紙**に解答しなさい。

2 以下の各問に答えなさい。気体定数は 8.3 J/(mol・K) とする。

(1) 300 K 一定の条件下，最初の状態から 5.0 倍の圧力になるまで 2.0 mol の理想気体を可逆的に圧縮した。このときの，エンタルピーの変化量，エントロピーの変化量，ならびにギブスエネルギーの変化量をそれぞれ求めなさい。

(2) 300 K における圧平衡定数が 8.0×10^2，400 K における圧平衡定数が 3.0×10^2 になる気相平衡反応について，その標準反応エンタルピーを求めなさい。
ただし，標準反応エンタルピーの値は温度に依存せず，一定とする。

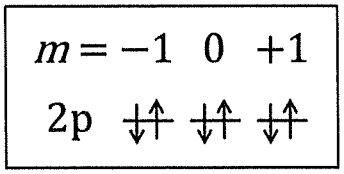
(3) 300 K において，純粋な物質 A の蒸気圧が 1.0×10^5 Pa，純粋な物質 B の蒸気圧が 6.0×10^4 Pa であったとする。300 K 一定の条件下，物質 A と物質 B が物質量比 1:4 で溶液を構成しているとき，これと平衡共存する蒸気中における物質 A のモル分率を求めなさい。
ただし，物質 A と物質 B からなる混合系は，理想気体および理想溶液として振る舞うことを仮定する。

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(物理化学)

「物理化学」は，[1] ～ [3]の問題のうち２問を選び，それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

[3] 下記の問(1)～(4)に解答しなさい。ただし，設問で与えられていない記号などを用いる場合は，適切に定義を与えること。

(1) ある原子について，エネルギーが等しい縮退した三つの 2p 軌道に二つの電子が収容されているとき，全エネルギーが最も安定になる電子配置を右図の方式で図示しなさい（ただし，図中の m は磁気量子数を意味する)。



(2) 一番目の電子の位置座標を$\overrightarrow{q_1}$，スピン座標をσ_1，二番目の電子の位置座標を$\overrightarrow{q_2}$，スピン座標をσ_2として，(1)で解答した電子配置に対応する規格化された二電子波動関数$\psi(\overrightarrow{q_1},\sigma_1;\overrightarrow{q_2},\sigma_2)$を，原子軌道の波動関数およびスピン波動関数を用いて書き表しなさい。

(3) (2)で解答した二電子波動関数が電子の交換についての反対称性を満たすことを示しなさい。

(4) (2)で解答した二電子波動関数の性質を用いて「Pauli の排他律」について説明しなさい。